التقنيات المستخدمة وطريقة التشغيل

COMP 301 · Attendance Management System · استخدمنا إيه، وفيه حاجة محتاجة تتربط يدوي ولا لا

الخلاصة: المشروع Java عادي جدًا. **مفيش أي مكتبة خارجية، ومفيش أي حاجة محتاجة تتربط يدوي** (لا jar ولا database server ولا Maven). الحاجة الوحيدة: أول مرة تفتحوه في IntelliJ اختاروا الـ JDK اللي عندكم (اسمه `27` زي شيتات 1 و 2 و 3)، واتأكدوا إن `src` معلّم Sources Root (الخطوات في الجزء 3).

1. التقنيات

التقنية	استخدمناها في	ملاحظات
Java (JDK)	المشروع كله	الكود مكتوب بستايل بسيط يشتغل على أي JDK من 8 لحد 27. مفيش lambdas ولا var ولا records.
IntelliJ IDEA	فتح وتشغيل المشروع	فيه `Program.iml` و Run configuration جاهزة اسمها IntelliJ. **Attendance System** بيكمل باقي الإعدادات لوحده.
Java Swing (`javax.swing`, `java.awt`)	كل الشاشات	JFrame, JPanel, JLabel, JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton + ButtonGroup, JComboBox, JList. (محاضرة 7)
Event handling (`java.awt.event`, `javax.swing.event`)	الزرايز والراديو والقوايم	ActionListener, ItemListener, ListSelectionListener. (محاضرة 8)
File Handling (`java.io`)	الداتا بيز	File, FileReader + BufferedReader, FileWriter + BufferedWriter, IOException. (محاضرة 6)
Collections (`java.util`)	تخزين كل الأوبجكتس	ArrayList مع Generics، Collections.sort. (محاضرة 3)
Custom Exception	كل التحقق من الإدخال	`InvalidDataException extends Exception`. (محاضرة 6)

2. الداتا بيز: ملفات نصية

المنهج مفيهوش Database ولا JDBC، فالداتا بيز عندنا هي 5 ملفات txt بتتعمل لوحدها في فولدر `data` جوه فولدر المشروع (جنب `src`) أول مرة تشغّلوا البرنامج:

```
Program/data/admins.txt     teachers.txt     students.txt     courses.txt     sessions.txt
```

- أول تشغيل بيعمل داتا تجريبية: أدمن، مدرسين، كورسين، 5 طلبة (الحسابات تحت).
- كل إضافة أو مسح أو End Session بيحفظ على طول، فلو قفلتوا البرنامج مفيش حاجة بتضيع.
- عشان تبدأوا من الصفر: اقفلوا البرنامج وامسحوا فولدر `data` كله، وشغّلوا تاني.
- ممكن تفتحوا الملفات بالـ Notepad وتشوفوها (حلوة في المناقشة)، بس متعدلوش فيها والبرنامج شغال.

لو الدكتور سأل "فين الداتا بيز؟": قولوا إن التخزين معمول بالـ File Handling اللي في المنهج: كل ملف كأنه جدول وكل سطر صف، والكورس بيخزن أرقام المدرس والطلبة بس (زي foreign keys)، و `DataStore` هو الكلاس المسؤول عن القراية والكتابة. ولو عايز Database حقيقية ممكن نغير `DataStore` بس من غير ما نلمس أي كلاس تاني، لأن كل الحفظ متجمع فيه.

3. فتح المشروع وتشغيله في IntelliJ

1. لو لقيتوا في فولدر `Program` ملف اسمه `AttendanceSystem.iml` امسحوه (نسخة قديمة، الصح هو `Program.iml`).
2. افتحوا **File › Open** ← IntelliJ ← اختاروا فولدر D:\Material\level 4 first semester\Comp 301 (java)\Projetc\Program نفسه ← OK ← لو سأل **Trust Project** دوسوا Trust.
3. لو ظهر شريط أصفر مكتوب فيه **Project JDK is not defined** أو "Setup SDK": دوسوا عليه واختاروا الـ JDK اللي اسمه `27` (نفس اللي في الشيتات، في `D:/Java`). لو مش ظاهر: **File › Project Structure › Project › SDK** واختاروه.
4. بصوا على فولدر `src` في الشمال: لازم يكون لونه **أزرق**. لو مش أزرق: كليك يمين على `src` ← **Mark Directory as › Sources Root**.
5. فوق على اليمين اختاروا Run configuration اسمها **Attendance System** ودوسوا ▶ Run. أو أسهل: افتحوا `src/Main.java` ودوسوا على السهم الأخضر جنب `main`.
6. هتفتح شاشة الدخول. ادخلوا بأي حساب من الجدول اللي تحت.

إعدادات IntelliJ نفسها (فولدر `.idea`) مينفعش تتكتب على جهازكم من هنا، فـ IntelliJ هيعملها لوحده أول ما تفتحوا الفولدر. عشان كده الخطوات 3 و 4 ممكن تحتاجوها مرة واحدة بس. ده الربط اليدوي الوحيد في المشروع كله.

الدور	Email	Password	هيشوف
Admin	admin@ams.com	admin123	الطلبة والمدرسين والكورسات والتقارير
Teacher	hany@ams.com	1234	كورس COMP301 (5 طلبة)
Teacher	ahmed@ams.com	1234	كورس COMP303 (3 طلبة)

أرقام الطلبة (4 خانات) بتتولد عشوائي أول تشغيل، فهتختلف من جهاز للتاني. شوفوها من شاشة Students عند الأدمن قبل ما تجربوا الحضور.

تجربة سريعة للمناقشة (دقيقتين)

1. ادخلوا أدمن ← Students ← ضيفوا طالب جديد ← هتطلع رسالة فيها رقمه.
2. Courses ← اختاروا COMP301 ← اختاروا الطالب الجديد من الـ combo ← Enroll Student ← Logout.
3. ادخلوا hany@ams.com ← اختاروا Lab واكتبوا اسم التجربة ← Start Session.
4. اكتبوا أرقام 2 أو 3 طلبة (Enter بعد كل رقم). جربوا رقم غلط ورقم متكرر عشان تبان رسايل الخطأ.
5. End Session ← هيظهر الكشف بالحاضرين والغايبين ← Course Report ← Reports.

4. حاجات بسيطة استخدمناها ومش مشروحة بالتفصيل في المحاضرات

حاولنا نلتزم بالمنهج على قد ما نقدر. دي الحاجات الصغيرة اللي خرجنا فيها، وكلها سطر أو اتنين وسببها واضح:

الحاجة	فين	ليه
`JPasswordField`	LoginFrame	زي JTextField بالظبط (هو ابن منه) بس بيخفي الباسورد بنقط.
`JOptionPane`	كل الشاشات	أسهل طريقة لرسالة خطأ أو تأكيد في سطر واحد: `showMessageDialog` و `showConfirmDialog`.
`JScrollPane`	حوالين القوايم والـ text areas	عشان لو الطلبة كتير يظهر scroll. (المحاضرة ذكرت ScrollPaneLayout.)
`CardLayout`	AdminFrame و TeacherFrame	اسمه موجود في قايمة الـ layouts في محاضرة 7. بيعرض panel واحدة من كذا panel، بدل ما نفتح شبابيك كتير.
`BorderFactory.createTitledBorder` / `createEmptyBorder`	الـ panels	المحاضرة شرحت `createLineBorder`؛ دول نفس الفكرة بعنوان أو بمسافة فاضية.
`java.util.Random`	IdGenerator	لازم عشان الأرقام العشوائية اللي طلبتوها.
`java.time.LocalDate`	AttendanceSession	عشان تاريخ الجلسة يتحط أوتوماتيك: `LocalDate.now().toString()`، وبنخزنه String.
`String.format`	AttendanceReport	زي printf بالظبط بس بيرجع String؛ عشان أعمدة التقرير تبقى تحت بعض.
`JList.setListData`، `JComboBox.removeAllItems`	الـ panels	عشان نحدّث محتوى القايمة بعد أي إضافة أو مسح.

وكل حاجة تانية (static، ArrayList، Generics، inheritance، abstract، interfaces، Comparable، custom exceptions، BufferedReader/Writer، StringBuffer، Layouts، Listeners، Font) موجودة في المحاضرات من 1 لـ 9.

5. لو عايزين Database حقيقية (مش مطلوب ومش معمول)

لو الدكتور طلب Database فعلية، أسهل اختيار هو SQLite عن طريق JDBC. ده **محتاج ربط يدوي**: تنزلوا ملف `sqlite-jdbc.jar` وتضيفوه من **File › Project Structure › Modules › Dependencies › + › JARs**، وتكتبوا SQL جوه `DataStore.save/load` بس. عشان ده برا المنهج وبيزود تعقيد، سبنا التخزين بالملفات.

6. مشاكل ممكن تقابلكم

المشكلة	الحل
Project JDK is not defined	اختاروا JDK 27 زي الخطوة 2 فوق.

زرار Run مش ظاهر أو رمادي	افتحوا `src/Main.java` ودوسوا كليك يمين ← 'Run 'Main.main()'.
الداتا اتعملت في مكان غريب	الـ Working directory لازم يكون فولدر المشروع ($PROJECT_DIR$)، وده متظبط في الـ Run configuration الجاهزة.
نسيتوا باسورد الأدمن	افتحوا `data/admins.txt` وهتلاقوه، أو امسحوا فولدر data.
"Wrong email or password" مع إن الإيميل صح	اتأكدوا إن الشخص مدرس أو أدمن؛ الطالب مش بيعمل login أصلًا.
المدرس مش لاقي كورسات	الأدمن لازم يعمله Assign لكورس من شاشة Courses.

7. الربط بمراحل تسليم المشروع

المرحلة (من محاضرة 1)	الملف اللي يتسلم
Milestone 1: UML + وصف الكلاسات	`docs/UML_Design_EN.pdf` (+ صور الـ UML في `docs/uml`)
Milestone 2: Implementation + documentation	فولدر `src` كله؛ كل كلاس فوقه تعليق Javadoc بيشرحه.
Milestone 3: GUI + Exception Handling	package `gui` و `InvalidDataException` ، وكل الأخطاء بتظهر في رسايل.